Corporate Innovation Challenge – WebMeister360

Titel: Bio Waste Tracker – Make a kitchen bin tell the truth:
every disposal weighed, typed and timed.

Challenge-Briefing:

WebMeister360 is a startup from this campus, supported by EXIST and EXIST Women (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, co-financed by the European Social Fund Plus) and based at the Center for Entrepreneurship of Hochschule Reutlingen. We build a physical AI data perception layer for commercial kitchens: computer vision at the bin and an AI agent layer on top, so that food waste and CO_2 emissions are measured and reduced automatically. Our first pilot runs in a hospital kitchen in Reutlingen.

The Challenge:

Build a working measurement system that records every disposal of food waste into a kitchen bin in a restaurant or hotel, and turn the data into an insight the kitchen can act on. Imagine the single food-waste bin in a kitchen: cooks tip in trimmings in the morning, a tray of unsold pasta at two, scraped plates all evening. Put a device on, under or next to that bin that notices every single disposal and records:

- How much: the weight of that disposal in grams, not the total weight of the bin.
- What type: preparation waste (trimmings and over-production), spoiled stock (food that spoils in storage) or plate leftovers (what guests leave behind). Any method is allowed: buttons, a dial, a QR card, a camera, voice, or a time rule.
- When: the time of each disposal.
- Summary: totals per type and overall for the day, and the share of each type in percent.

Your Result:

Show us where the kitchen loses the most food, and how to fix it: name the biggest loss stream in your data and propose at least one concrete measure the kitchen could take tomorrow morning. You have about 24 hours. Use any material you like, for example a camera, a weighing scale or a load cell.

What you can use:

A hardware kit per team: ESP32 controller, 5 kg load cell with amplifier, jumper wires. On top, anything you bring or build: a camera or smartphone, a kitchen scale, a laptop, cardboard, 3D-printed parts, buttons, a display, free cloud tools. We provide simulated food waste for testing: apples, dry pasta and bread. Run at least 20 test disposals before the pitch and keep the full log; in the pitch, do three live disposals and show the record appearing and the summary updating.

What you hand in on Saturday:

- **D1 Working hardware prototype**, shown live with three disposals.
- **D2 Data log:** your recorded events from at least 20 test disposals (one line per disposal: timestamp, weight in grams, type).
- **D3 Summary and insight:** totals per type and overall, the biggest loss stream, at least one concrete measure for the kitchen.
- **D4 Your decisions, explained:** why this sensor and placement, why this way of detecting the type, why this user interaction, what you tried and discarded.
- **D5 Scalability:** how it would work in 10, 100 or 1,000 kitchens; rough cost per bin, who installs it, who maintains it, where the data goes.
- **D6 Challenges, risks and mitigation:** which of the real-kitchen problems (see below) you solved, which you designed around, which remain; your three biggest risks with a mitigation each.
- **D7 Software prototype, the X factor:** a dashboard or app on top of the hardware that shows today's totals per type and the one action the kitchen should take. The hardware proves you can measure; the software proves you can change a kitchen. Teams that bring both stand out.

What you get:

Prizes for the top three teams (EUR 500 / 300 / 200, provided by the Center for Entrepreneurship), mentoring from three WebMeister360 founders on campus during both days, a hardware kit per team, and the strongest teams qualify directly for an interview with our CTO, Nishant Chaturvedi.

Facts and figures:

- Every single year, the world loses food worth about USD 1 trillion, roughly the size of the Swiss economy (UNEP Food Waste Index 2024; IMF World Economic Outlook).

- Food waste causes about 3.3 billion tonnes of CO_2e a year; if it were a country, it would be the third-largest emitter (FAO, Food Wastage Footprint).
- 733 million people go hungry, almost the population of Europe, 745 million (FAO SOFI 2024; UN World Population Prospects 2024).

Definitions:

- Disposal: one tip into the bin. One record per disposal, not one per second; two cooks tipping two minutes apart are two disposals.
- The three types describe the origin, not the food: pasta from the pot is preparation waste, the same pasta scraped from a plate is a plate leftover. Recognising the food does not give you the type; you need context (who, where, when) or an input.
- Record format: one line per disposal with timestamp, weight_g and type (CSV or JSON). Type values: preparation_waste, spoiled_stock, plate_leftovers. Optional: station_id, confidence, image_id.

What a real kitchen throws at you (think about these before you solder):

- Several disposals at once: the weight climbs in steps; separate events with a stable reading between tips, a minimum gap, or a one-at-a-time station.
- Mixed items in one disposal: one weight, several foods; choose the dominant type, a split by estimate, camera segmentation or a „mixed“ record, and say what it costs in accuracy.
- The bin weighs more than 5 kg: a full kitchen bin weighs 20 to 30 kg, the kit‘s load cell stops at 5 kg. Weigh the disposal, not the bin: a weighing tray, chute, hook or small insert in front of the bin.
- Also: liquids; non-food items; emptying and bin swaps (a negative weight is not a disposal); bumps and leaning; steam, grease and wet cloths; lunch-time bursts; cooks who forget the button; sensor drift; patchy Wi-Fi and power cuts; privacy if a camera sees staff.

No-gos

- Do not put the whole bin on the 5 kg load cell: it will overload.
- Do not add a step the cook needs a manual for; hands-free or one touch, usable with wet gloves.
- If you use a camera: process on the device, crop to the bin, store no faces, tell the team what is recorded.
- Do not show only a chart: we want the raw log, including the failures. Honest accuracy beats a polished demo.

Schedule

- Friday 17:20 challenge presentations (Auditorium, Building 6) · 17:45 challenge circles and team building, kits are handed out
- Saturday 13:30 pitch submission and company review · 15:00 pitch presentations · 16:30 award ceremony

Mentors on campus (both days)

- Sampoorna Sahoo, Founder and CEO, sampoornasahoo@webmeister360.de
- Waleed Arshad, Founder and COO, waleedarshad@webmeister360.de
- Noman Alvi, Founder, CFO and UX Systems Architect, nomanalvi@webmeister360.de

Corporate Innovation Challenge – WebMeister360

Titel: Bio Waste Tracker – Mach den Küchenabfallbehälter zum Wahrheitssager:
Jede Entsorgung wird gewogen, kategorisiert und zeitlich erfasst.

Challenge-Briefing:

WebMeister360 ist ein Start-up von diesem Campus, gefördert durch EXIST und EXIST Women (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, kofinanziert durch den Europäischen Sozialfonds Plus) und ansässig am Center for Entrepreneurship der Hochschule Reutlingen. Wir entwickeln eine physische KI-Datenwahrnehmungsschicht für Großküchen: Computer Vision am Abfallbehälter und eine darauf aufbauende KI-Agenten-Ebene, um Lebensmittelabfälle und CO_2-Emissionen automatisch zu messen und zu reduzieren. Unser erster Pilot läuft in einer Krankenhausküche in Reutlingen.

Die Challenge:

Entwickelt ein funktionierendes Messsystem, das jede einzelne Entsorgung von Lebensmittelabfällen in einen Küchenabfallbehälter in einem Restaurant oder Hotel erfasst und die Daten in eine Erkenntnis umwandelt, mit der die Küche konkret arbeiten kann. Stellt euch einen einzelnen Lebensmittelabfallbehälter in einer Küche vor: Morgens werfen Köch*innen Gemüseabschnitte hinein, um zwei Uhr eine Schale unverkaufte Pasta und den ganzen Abend über Tellerreste. Installiert ein Gerät auf, unter oder neben diesem Behälter, das jede einzelne Entsorgung erkennt und folgende Daten erfasst:

- Wie viel: Das Gewicht der jeweiligen Entsorgung in Gramm, nicht das Gesamtgewicht des Behälters.
- Welche Art: Vorbereitungsabfälle (Abschnitte und Überproduktion), verdorbene Lagerbestände (Lebensmittel, die während der Lagerung verderben) oder Tellerreste (was Gäste zurücklassen). Jede Methode ist erlaubt: Buttons, ein Drehregler, eine QR-Karte, eine Kamera, Sprache oder eine zeitbasierte Regel.
- Wann: Der Zeitpunkt jeder Entsorgung.
- Zusammenfassung: Gesamtmengen pro Kategorie und insgesamt für den Tag sowie der prozentuale Anteil jeder Kategorie.

Euer Ergebnis:

Zeigt uns, wo die Küche die meisten Lebensmittel verliert und wie sich das ändern lässt: Nennt den größten Verluststrom in euren Daten und schlagt mindestens eine konkrete Maßnahme vor, die die Küche bereits morgen früh umsetzen könnte. Ihr habt etwa 24 Stunden. Verwendet beliebige Materialien, beispielsweise eine Kamera, eine Waage oder eine Wägezelle.

Was ihr verwenden könnt:

Ein Hardware-Kit pro Team: ESP32-Controller, 5-kg-Wägezelle mit Verstärker und Jumper-Kabel. Zusätzlich könnt ihr alles verwenden, was ihr mitbringt oder selbst baut: eine Kamera oder ein Smartphone, eine Küchenwaage, einen Laptop, Karton, 3D-gedruckte Teile, Buttons, ein Display oder kostenlose Cloud-Tools. Wir stellen simulierte Lebensmittelabfälle zum Testen bereit: Äpfel, trockene Pasta und Brot. Führt vor dem Pitch mindestens 20 Testentsorgungen durch und bewahrt das vollständige Protokoll auf. Führt beim Pitch drei Live-Entsorgungen durch und zeigt, wie der Datensatz erscheint und sich die Zusammenfassung aktualisiert.

Was ihr am Samstag abgeben müsst:

• D1 Funktionierender Hardware-Prototyp, live mit drei Entsorgungen vorgeführt.
• D2 Datenprotokoll: Eure erfassten Ereignisse aus mindestens 20 Testentsorgungen (eine Zeile pro Entsorgung: Zeitstempel, Gewicht in Gramm, Kategorie).
• D3 Zusammenfassung und Erkenntnis: Gesamtmengen pro Kategorie und insgesamt, der größte Verluststrom sowie mindestens eine konkrete Maßnahme für die Küche.
• D4 Eure Entscheidungen, erklärt: Warum dieser Sensor und diese Platzierung? Warum diese Methode zur Erkennung der Kategorie? Warum diese Interaktion mit den Nutzer*innen? Was habt ihr ausprobiert und verworfen?
• D5 Skalierbarkeit: Wie würde das System in 10, 100 oder 1.000 Küchen funktionieren? Ungefähre Kosten pro Behälter, wer es installiert, wer es wartet und wohin die Daten fließen.
• D6 Herausforderungen, Risiken und Gegenmaßnahmen: Welche der Probleme aus realen Küchen (siehe unten) habt ihr gelöst, welche berücksichtigt und welche bleiben bestehen? Nennt eure drei größten Risiken und jeweils eine Gegenmaßnahme.
• D7 Software-Prototyp, der X-Faktor: Ein Dashboard oder eine App, die auf der Hardware aufbaut und die heutigen Gesamtmengen pro Kategorie sowie die eine Maßnahme zeigt, die die Küche umsetzen sollte. Die Hardware beweist, dass ihr messen könnt; die Software beweist, dass ihr eine Küche verändern könnt. Teams, die beides mitbringen, stechen besonders hervor.

Was ihr bekommt:

Preise für die drei besten Teams (500 € / 300 € / 200 €, bereitgestellt vom Center for Entrepreneurship), Mentoring durch drei WebMeister360-Gründer*innen auf dem Campus an beiden Tagen, ein Hardware-Kit pro Team und die stärksten Teams qualifizieren sich direkt für ein Vorstellungsgespräch mit unserem CTO Nishant Chaturvedi.

Fakten und Zahlen:

- Jedes Jahr gehen weltweit Lebensmittel im Wert von etwa 1 Billion US-Dollar verloren – ungefähr so viel wie die Wirtschaftsleistung der Schweiz (UNEP Food Waste Index 2024; IMF World Economic Outlook).
- Lebensmittelverschwendung verursacht jährlich etwa 3,3 Milliarden Tonnen CO_2-Äquivalente. Wäre sie ein Land, wäre sie der drittgrößte Emittent (FAO, Food Wastage Footprint).
- 733 Millionen Menschen leiden Hunger – fast so viele wie die Bevölkerung Europas mit 745 Millionen Menschen (FAO SOFI 2024; UN World Population Prospects 2024).

Definitionen:

- Entsorgung: Ein Einwurf in den Abfallbehälter. Ein Datensatz pro Entsorgung, nicht pro Sekunde. Zwei Köch*innen, die im Abstand von zwei Minuten etwas einwerfen, sind zwei Entsorgungen.
- Die drei Kategorien beschreiben den Ursprung, nicht das Lebensmittel: Pasta aus dem Topf ist Vorbereitungsabfall, dieselbe Pasta, die von einem Teller geschabt wird, ist ein Tellerrest. Das Lebensmittel zu erkennen, reicht nicht aus, um die Kategorie zu bestimmen. Dafür braucht ihr Kontext (wer, wo, wann) oder eine Eingabe.
- Datenformat: Eine Zeile pro Entsorgung mit Zeitstempel, Gewicht (weight_g) und Kategorie (CSV oder JSON). Kategorienwerte: preparation_waste, spoiled_stock, plate_leftovers. Optional: station_id, confidence, image_id.

Was euch eine echte Küche abverlangt (denkt darüber nach, bevor ihr lötet):

- Mehrere Entsorgungen gleichzeitig: Das Gewicht steigt in Stufen. Trennt Ereignisse durch einen stabilen Messwert zwischen Einwürfen, eine Mindestzeitspanne oder eine Station, an der nur einzeln entsorgt werden kann.
- Gemischte Lebensmittel bei einer Entsorgung: Ein Gewicht, mehrere Lebensmittel. Entscheidet euch für die dominante Kategorie, eine geschätzte Aufteilung, eine Kamerasegmentierung oder einen „Mixed“-Datensatz und erklärt, welche Auswirkungen das auf die Genauigkeit hat.

- Der Abfallbehälter wiegt mehr als 5 kg: Ein voller Küchenabfallbehälter wiegt 20 bis 30 kg, die Wägezelle des Kits ist auf 5 kg begrenzt. Wiegt die Entsorgung, nicht den Behälter: beispielsweise mit einer Wiegeschale, einem Schacht, einem Haken oder einem kleinen Einsatz vor dem Behälter.
- Außerdem: Flüssigkeiten; Nicht-Lebensmittel; Entleeren und Wechseln des Behälters (ein negatives Gewicht ist keine Entsorgung); Stöße und Anlehnen; Dampf, Fett und feuchte Tücher; Stoßzeiten zur Mittagszeit; Köch*innen, die den Button vergessen; Sensordrift; instabiles WLAN und Stromausfälle; Datenschutz, wenn eine Kamera Mitarbeitende erfasst.

No-gos

- Stellt nicht den gesamten Abfallbehälter auf die 5-kg-Wägezelle: Sie wird überlastet.
- Fügt keinen Arbeitsschritt hinzu, für den Köch*innen eine Anleitung benötigen. Die Bedienung sollte freihändig oder mit einem einzigen Tastendruck möglich und mit nassen Handschuhen nutzbar sein.
- Wenn ihr eine Kamera verwendet: Verarbeitet die Daten direkt auf dem Gerät, beschränkt den Bildausschnitt auf den Abfallbehälter, speichert keine Gesichter und erklärt dem Team, was aufgezeichnet wird.
- Zeigt nicht nur ein Diagramm: Wir wollen das Rohprotokoll sehen, einschließlich der Fehler. Ehrliche Genauigkeit ist wichtiger als eine perfekt inszenierte Demo.

Zeitplan

- Freitag, 17:20 Uhr: Challenge-Präsentationen (Auditorium, Gebäude 6) · 17:45 Uhr: Challenge Circles und Teambuilding, Ausgabe der Kits
- Samstag, 13:30 Uhr: Abgabe der Pitch-Präsentationen und Unternehmensbewertung · 15:00 Uhr: Pitch-Präsentationen · 16:30 Uhr: Preisverleihung

Mentor*innen auf dem Campus (an beiden Tagen)

- Sampoorna Sahoo, Gründerin und CEO, sampoornasahoo@webmeister360.de
- Waleed Arshad, Gründer und COO, waleedarshad@webmeister360.de
- Noman Alvi, Gründer, CFO und UX Systems Architect, nomanalvi@webmeister360.de